

Vorlesung 6: Normen, SVD & Eigenwerte

§3.3 Matrixnormen | §3.4 Singulärwertzerlegung & Eigenwerte

1 §3.3 Normen (Abschluss)

1.1 Normäquivalenz — Beweisskizze

Satz 3.3.2 — Normäquivalenz (Beweis)

Behauptung: Auf $\mathbb{K}^n$ sind alle Normen äquivalent.

Strategie: Es genügt zu zeigen, dass jede Norm $\|\cdot\|$ zur Maximumsnorm $\|\cdot\|_\infty$ äquivalent ist; Transitivität liefert dann die allgemeine Aussage.

Obere Schranke ($\|x\| \leq M\|x\|_\infty$): Mit den Einheitsvektoren e_i schreibe $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Dann:

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|e_i\| \leq \|x\|_\infty \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^n \|e_i\|}_{=: M}.$$

Untere Schranke ($\|x\| \geq m\|x\|_\infty$): Die Funktion $\|\cdot\| : S \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig auf der kompakten Kugel $S := \{x : \|x\|_\infty = 1\}$. Nach dem Satz von Weierstraß nimmt sie ihr Minimum $m > 0$ an (Definitheit sichert $m > 0$). Damit gilt für alle $x \neq 0$:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_\infty} \right\| \geq m \quad \implies \quad \|x\| \geq m\|x\|_\infty.$$

Also sind $\|\cdot\|$ und $\|\cdot\|_\infty$ äquivalent, und da $\|\cdot\|'$ ebenso, folgt die gegenseitige Äquivalenz aller Normen.

1.2 Matrixnormen: Definitionen und Eigenschaften

Definition 3.3.4 — Matrixnormen

Seien $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times k}$, $x \in \mathbb{K}^n$.

(a) $\|\cdot\|_M$ heißt **verträglich** mit $\|\cdot\|_V$, wenn:

$$\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V.$$

(b) $\|\cdot\|$ heißt **submultiplikativ**, wenn:

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

(c) Die **natürliche (induzierte) Matrixnorm** zu einer Vektornorm $\|\cdot\|$:

$$\|A\| := \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Eigenschaften natürlicher Normen:

- Für die Identität: $\|I\| = 1$.
- Jede mit $\|\cdot\|$ verträgliche Matrixnorm $\|\cdot\|_M$ erfüllt $\|A\| \leq \|A\|_M$ für alle A .
- Natürliche Matrixnormen sind stets submultiplikativ.

Wichtige Matrixnormen

- **Frobenius-Norm:** $\|A\|_F := \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}$. Verträglich mit $\|\cdot\|_2$, aber *keine* natürliche Norm.
- **Maximumnorm:** $\|A\|_{\max} := \max_{i,j} |a_{ij}|$. **Nicht submultiplikativ!**
- **Zeilensummennorm** (nat. Norm zu $\|\cdot\|_\infty$): $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$
- **Spaltensummennorm** (nat. Norm zu $\|\cdot\|_1$): $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$

Lemma 3.3.7 — Zeilen-/Spaltensummennorm (Beweisidee)

Für die Zeilensummennorm ($\|\cdot\|_\infty$ -induziert):

$$\|Ax\|_\infty = \max_i \left| \sum_j a_{ij} x_j \right| \leq \max_i \sum_j |a_{ij}| \cdot \|x\|_\infty = \|A\|_\infty \cdot \|x\|_\infty.$$

Gleichheit: Wähle i^* als Zeile mit maximaler Betragssumme und setze $x_j := \text{sgn}(a_{i^*j})$. Dann gilt $\|x\|_\infty = 1$ und $\|Ax\|_\infty = \sum_j |a_{i^*j}|$.

Merkregel: $\|\cdot\|_\infty = \max$ über *Zeilen*summen; $\|\cdot\|_1 = \max$ über *Spalten*summen.

Achtung

$\|A\|_F \neq \|A\|_{\max}$ im Allgemeinen! Die Frobenius-Norm ist zwar mit $\|\cdot\|_2$ verträglich, aber sie ist *nicht* die natürliche Matrixnorm zur euklidischen Vektornorm. Die natürliche $\|\cdot\|_2$ -Matrixnorm ist die **Spektralnorm** $\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$.

2 §3.4 Singulärwertzerlegung (SVD)

2.1 Orthogonalität und unitäre Matrizen

Definition — Orthogonalität und unitäre Matrizen

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{C}^n$ sind **orthogonal**, wenn $\langle x, y \rangle = x^H y = \sum_i \bar{x}_i y_i = 0$.
Eine Matrix $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$ heißt **unitär**, wenn $Q^H Q = I$ (äquivalent: $Q Q^H = I$).

- Die Spalten von Q bilden eine **Orthonormalbasis** von $\mathbb{C}^n$.
- Für $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$: unitär $\Leftrightarrow$ orthogonal ($Q^T Q = I$).

Invarianz der 2-Norm unter unitären Transformationen:

$$\begin{aligned}\|Qx\|_2 &= \sqrt{(Qx)^H (Qx)} = \sqrt{x^H Q^H Q x} = \|x\|_2 \\ \|QA\|_2 &= \|A\|_2, \quad \|AQ\|_2 = \|A\|_2 \quad (\text{für unitäres } Q).\end{aligned}$$

2.2 Singulärwertzerlegung

Satz 3.20 — Singulärwertzerlegung (SVD)

Für $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ mit $r = \text{rang}(A) \leq \min\{m, n\}$ existieren:

- unitäre Matrizen $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$,
- reelle **Singulärwerte** $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$,

sodass:

$$A = U \Sigma V^H, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & \sigma_r & \\ & 0 & & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ können $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ orthogonal gewählt werden.

Beziehung zur Spektralnorm: $\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A) = \sigma_1$.

Beweisidee von Satz 3.20 (Induktion über n)

Induktionsanfang ($A = 0$): Trivial, $A = I_m \cdot 0 \cdot I_n$.

Induktionsschritt: Sei $\sigma_1 := \|A\|_2 > 0$. Wähle $v_1 \in \mathbb{C}^n$ mit $\|v_1\|_2 = 1$ und $\|Av_1\|_2 = \sigma_1$. Setze $w_1 := Av_1/\sigma_1$.

Erweitere zu unitären Matrizen $\tilde{U} = (w_1, \tilde{U}_2)$ und $\tilde{V} = (v_1, \tilde{V}_2)$. Dann:

$$\tilde{U}^H A \tilde{V} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & c^H \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Man zeigt $c = 0$ (denn $\|A\|_2 = \sigma_1$ und ein hypothetisches $c \neq 0$ würde $\|\tilde{U}^H A \tilde{V}\|_2 > \sigma_1$ ergeben — Widerspruch). Induktion auf $B \in \mathbb{C}^{(m-1) \times (n-1)}$ liefert die restlichen Singulärwerte.

Beispiel — SVD für eine 2×2 -Matrix

Sei $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. Dann ist A bereits diagonal:

$$A = \underbrace{I}_U \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{V^T}.$$

Singulärwerte: $\sigma_1 = 3$, $\sigma_2 = 2$. Spektralnorm: $\|A\|_2 = 3$.

Hinweis: Singulärwerte sind stets ≥ 0 ; Vorzeichen werden in U und V absorbiert.

3 §3.4 Eigenwerte

Definition 3.4.4 — Eigenwert, Eigenvektor, Spektrum

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Ein Skalar $\lambda \in \mathbb{C}$ und ein Vektor $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ heißen **Eigenwert** bzw. **Eigenvektor** von A , wenn:

$$Av = \lambda v \iff (A - \lambda I)v = 0.$$

Das Paar (λ, v) heißt **Eigenpaar**. Die Menge aller Eigenwerte heißt **Spektrum** $\sigma(A)$.

Charakteristisches Polynom: $p_A(\lambda) := \det(A - \lambda I)$ ist ein Polynom vom Grad n . Seine Nullstellen sind genau die Eigenwerte von A .

Proposition 3.23 — Eigenwerte und Matrixnorm

Für jede verträgliche Matrixnorm $\|\cdot\|$ und jeden Eigenwert λ von $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ gilt:

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

D. h. alle Eigenwerte liegen in der Kreisscheibe $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|A\|\}$.

Beweis: Sei $Av = \lambda v$ mit $v \neq 0$. Dann:

$$|\lambda| \cdot \|v\| = \|\lambda v\| = \|Av\| \leq \|A\| \cdot \|v\|.$$

Division durch $\|v\| > 0$ liefert $|\lambda| \leq \|A\|$.

Satz 3.24 — Symmetrische Matrizen

Sei $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch. Dann:

- (1) Alle Eigenwerte $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sind **reell**.
- (2) Es existieren n Eigenvektoren $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, die eine **Orthonormalbasis** von $\mathbb{R}^n$ bilden:

$$\langle v_i, v_j \rangle_2 = \delta_{ij}.$$

- (3) Folglich gilt die **Spektralzerlegung**:

$$A = V \Lambda V^T, \quad V = (v_1 | \dots | v_n) \text{ orthogonal, } \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Dies ist ein Spezialfall der SVD: Bei symmetrischen Matrizen fallen Links- und Rechtssingulärvektor zusammen.

Definition 3.25 — Positive Definitheit

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **positiv definit**, wenn:

$$\langle Ax, x \rangle_2 = x^T Ax > 0 \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Wichtige Äquivalenz (für symmetrisches A): A positiv definit $\Leftrightarrow$ alle Eigenwerte $\lambda_i > 0$.

Beispiel — Eigenwerte und Spektralzerlegung

Sei $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ (symmetrisch).

Charakteristisches Polynom: $p_A(\lambda) = (3 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2)$.

Eigenwerte: $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2$ (beide reell).

Eigenvektoren: $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (orthonormal).

Da $\lambda_1, \lambda_2 > 0$: A ist **positiv definit**.

Hilfsmittel: Lemma 3.21 — Unitäre Erweiterung

Sei $V_1 = (v_1, \dots, v_r) \in \mathbb{C}^{m \times r}$ mit orthonormalen Spalten ($v_i^H v_j = \delta_{ij}$). Dann existiert eine Erweiterung $V_2 = (v_{r+1}, \dots, v_m)$, sodass $V = (V_1, V_2)$ unitär ist und $\text{im}(V_1) \perp \text{im}(V_2)$.

Verwendung: Im SVD-Beweis wird nach Wahl des ersten Singulärwertpaares (w_1, v_1) auf unitäre Matrizen $\tilde{U}$ und $\tilde{V}$ erweitert, um die Induktion durchzuführen.

Vergleich: SVD vs. Eigenwertzerlegung

	SVD $A = U\Sigma V^H$	Eigenwertzerlegung $A = V\Lambda V^{-1}$
Existenz	Immer (für jede Matrix)	Nur wenn A diagonalisierbar
Format	$A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ (rechteckig)	$A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ (quadratisch)
Diagonalwerte	$\sigma_i \geq 0$ (reell)	$\lambda_i \in \mathbb{C}$
U, V	Unitär (verschieden)	Nicht notw. unitär
Symmetr. A	$\sigma_i = \lambda_i $	$\lambda_i \in \mathbb{R}, V$ orthogonal
Spektralnorm	$\ A\ _2 = \sigma_1$	—

Prüfungscheckliste — Vorlesung 6

- ☐ Beweis von Normäquivalenz skizzieren: obere und untere Schranke, Rolle von Weierstraß. → *Satz 3.3.2*
- ☐ Matrixnorm: Verträglichkeit, Submultiplikativität und natürliche Norm definieren. → *Def. 3.3.4*
- ☐ Frobenius-Norm und Maximumnorm definieren; wissen, warum Maximumnorm *nicht* submultiplikativ. → *§3.3*
- ☐ Zeilen- und Spaltensummennorm berechnen und Beweis von Lemma 3.3.7 skizzieren. → *Lemma 3.3.7*
- ☐ Unitäre und orthogonale Matrizen definieren; 2-Norm-Invarianz beweisen. → *§3.4*
- ☐ SVD-Satz 3.20 formulieren: Existenz, Struktur von Σ , Singulärwerte. → *Satz 3.20*
- ☐ Beweisidee der SVD erklären: Wahl von v_1 , unitäre Erweiterung, Induktion, $c = 0$. → *Satz 3.20*
- ☐ Lemma 3.21 (unitäre Erweiterung) formulieren und im SVD-Beweis verorten. → *Lemma 3.21*
- ☐ Spektralnorm $\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$ kennen und mit SVD begründen. → *§3.4*
- ☐ Eigenwert, Eigenvektor, Spektrum definieren; charakteristisches Polynom kennen. → *Def. 3.4.4*
- ☐ Proposition 3.23 beweisen: $|\lambda| \leq \|A\|$ für jede verträgliche Matrixnorm. → *Prop. 3.23*
- ☐ Satz 3.24 für symmetrische Matrizen: reelle EW, Orthonormalbasis, Spektralzerlegung. → *Satz 3.24*
- ☐ Positive Definitheit definieren und mit Eigenwerten verknüpfen. → *Def. 3.25*
- ☐ SVD vs. Eigenwertzerlegung vergleichen: Existenz, Format, Eigenschaften der Diagonalwerte. → *§3.4*